

24秋高等数学D习题课讲义05

李乔qlgw

2024年12月10日

1 作业

1.1 第八次作业

- 不定积分“答案形式不唯一”

$$4.2.6.1: \frac{2}{3}(x+2)^{\frac{2}{3}} - 4(x+2)^{\frac{1}{2}} = 2x\sqrt{x+2} - \frac{4}{3}(x+2)\sqrt{x+2}.$$

$$4.2.6.2: \frac{\sin x}{1 + \cos x} = \tan \frac{x}{2}.$$

$$4.2.6.4: \frac{1}{7} \tan^7 x + \frac{1}{9} \tan^9 x = \frac{1}{7} \tan^7 x \cdot \sec^2 x - \frac{2}{63} \tan^9 x.$$

$$4.2.6.9: 2 \arcsin \frac{\sqrt{x}}{2} + C = \arcsin \frac{x-2}{2} + C.$$

- 警惕“突然掉线”

历尽千辛化简到 $\int \frac{1}{1+x^2} dx$, 转手写了 $\ln(1+x^2)$.

第二次记住了是三角不是对数, 对着 $\int \frac{1}{1-x^2} dx$ 提笔就是 $\arcsin x$.

本质还是基本表达式的条件反射没有做到位, 累中出错。

——没事把 $\frac{1}{1+x^2} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \sin^2 x \tan x \tan^2 x$ 什么的都写一写, 做到“秒懂”。

- 4.2.6.7: 微妙的“+C”

两边加一个 C 不行, 我两边分别加 C_1 和 C_2 还是不对?

——看到分段就要小心。本质是左导数等于右导数不足以推出导数存在 (需要连续条件) (滑雪大冒险)

1.2 第九次作业

这个阶段的定积分更多的还是很直接的求不定积分后代入。所以没那么难。这次作业没什么问题。

- 4.2.29.4

$$\int \frac{1}{(x + \sqrt{x^2 - 1})^n} dx$$

“换元没头绪的时候就换那个最碍事的式子” → 换元的目的在于解决“麻烦”。

2 求定积分方法和技巧

定积分也是以计算为主要，“分割、代替、求和、取极限”等等过程有所了解知道为何如此即可，要求不高，尽可放心。

2.1 保底方法：微积分基本定理转为不定积分

其实“不定积分”与“定积分”都有“积分”二字，但是在定义上原本毫无联系。Newton-Leibniz公式则是在这两者之间架起了一道不可思议的桥梁。为了强调重要性，我再把这两个定理陈述抄录一遍。

定理 2.1 (变上限积分求导). 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

①数值 $\int_a^x f(t) dt$ 对每一个 $x \in [a, b]$ 存在;

②由此可以定义函数 $\Phi(x) = \int_a^x f(x) dx, x \in [a, b]$;

③函数 $\Phi(x)$ 对 $\forall x \in [a, b]$ 连续且可导;

④导函数 $\Phi'(x) = f(x)$ 对 $x \in [a, b]$ 处处成立。

定理 2.2. 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且以 $F(x)$ 为原函数, 即 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

注意:

- $\int_a^x f(t) dt$ 不要写成 $\int_a^x f(x) dx$, 你写 $\int_a^x f(\clubsuit) d\clubsuit$ 都行, 为的是把被积元 (形式不定元) 与真正自变量分开。同理, $\Phi(x)$ 的导数是 $f(x)$, 而不是 $f(t)$ 。 t 是什么东西? 没有人知道。它其实应该是完成积分使命后就消失的代码。
- 换元的时候一定保证积分上下限跟着变!! 调换积分上下限的时候一定保证出负号!! 不能说【我看着0积分到 $-\infty$ 难看我就擅自把它调个个不用谢别的没了】
- 最后几步简单的定积分就不用换元了, 不然吃力不讨好: $\int_a^b 1 + \cos 2t dt$ 直接写 $(t + 1/2 \sin 2t)|_a^b$ 。要是写成 $\frac{1}{2} \int_a^b 1 + \cos 2t d2t$ 还得注意 $\int_a^b 1 d2t = 2t|_a^b$ (而不是 $t|_a^b$) 很容易出错。

2.2 进阶方法：通过观察性质

定积分比不定积分【多了哪些东西】才能够让我们【不用求原不定积分地巧妙计算】呢? 上下限, 以及函数在上下限 (划出的区间) 中的性质。

2.2.1 奇偶性

[例: $\int_{-1}^1 \frac{x^2 + \sin x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx = ?$] 若 f 奇, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$, 若 f 偶, 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$. 因此原式

$$= 2 \int_0^1 \frac{x^2}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx = 2 \int_0^1 1 - \sqrt{1-x^2} dx \dots = 2 - \frac{\pi}{2}.$$

而直接求的话是很难求出原函数的。

2.2.2 对称性

[例: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x - \cos x dx = ?$] 【怎么想】: $\sin x$ 和 $\cos x$ 一个从0到1, 一个从1到0。虽然函数值不时刻相同, 但变化趋势对称、底边速率相等(都是 dx), 则积分应该相等, 所求应该为0。

【怎么写】: 由 $\cos x = \sin(\frac{\pi}{2} - x)$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = -\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin t dt$, 因为 $t = \frac{\pi}{2} - x$ 。因此所求为0。

看上去啰嗦, 但实际为下一条性质的推导做了准备。

2.2.3 周期性

若 $f(x+T) = f(x)$, 则 $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$ 。但这只是入门应用, 正如上文, 定积分能多做的就在上下限的变化。

引理 2.1 (基本事实). 定积分具有性质

- $\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx = \int_a^b f(x) + g(x) dx$.
- $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$. 无论 a, b, c 的大小关系。

命题 2.1. 设函数 $f(x)$ 以 T 为周期, 则

$$\int_a^{a+kT} f(x) dx = k \int_0^T f(x) dx$$

与 a 无关。换言之, f 在任何一段长度为周期的区间上积分为定值, 与起始点无关。

证明.

$$\int_a^{a+T} f(x) dx - \int_0^T f(x) dx = \left(\int_a^T f(x) dx + \int_T^{T+a} f(x) dx \right) - \left(\int_0^a f(x) dx + \int_a^T f(x) dx \right) = \left(\int_T^{T+a} f(x) dx - \int_0^a f(x) dx \right) = 0.$$

□

定理 2.3 (Riemann-Lebesgue). 设 f, g 连续, $g(x)$ 以 T 为周期, 则对任意区间 $[a, b]$, 成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) g(nx) dx = \frac{1}{T} \int_0^T g(x) dx \cdot \int_a^b f(x) dx.$$

结合命题2.1可以看到, 定理2.3相当于说明: 【当 $g(x)$ 的底边速率 (x 从 a 跑到 b 时 nx 从 na 跑到 nb) 相对于 $f(x)$ 足够快 (比值 n 趋向于 ∞) 时】, $f \cdot g$ 的积分相当于 【 g 的积分平均值】乘以 【 f 的积分】, 即 g 的变化 (相对于 f 的积分区间) 可以看成是均匀的。证明超出范围了, 见识一下结论即可。

2.2.4 取值点

如果上下限足够好, 函数取值为0, 可以省去不少麻烦。

例: $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 。这个表达式上次课讲过分部积分得到递推式, 但是并不能求出不定积分。然而

如果配上上下限, 定积分是能够得到的。事实上 (请大家动笔计算): $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} = \frac{(n-1)!!}{n!!}$ 。从这里出发经过复杂的推导能够得到:

定理 2.4. (Sterling) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! \cdot e^n}{\sqrt{n} \cdot n^n} = \sqrt{2\pi}$.

这是唯一一个（因为已经足够了）能够刻画阶乘函数增长率的表达式。

2.2.5 综合计算

例: $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$.

2.3 不知道怎么想到的方法（例）

例: $M = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$.

证明超出范围。需要线性代数、二重积分换元等知识。

$$\begin{aligned} M^2 &= \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_0^{+\infty} e^{-y^2} dy = \iint_{x>0, y>0} e^{-(x^2+y^2)} dx dy \\ &= \iint_{r>0, 0<\theta<\frac{\pi}{2}} e^{-r^2} r dr d\theta = \frac{\pi}{4} \int_0^{+\infty} e^{-r^2} dr^2 = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

于是 $M = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

3 拓展：Γ函数

定义 3.1. 称

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

为Γ函数，其对一切实数 x 有定义（广义积分收敛）。对Γ(x)分部积分可以得到这样的性质：

- $s\Gamma(s) = \Gamma(s+1)$
- $\Gamma(1) = 1$ ，再由上一条得到对正整数 n ， $\Gamma(n) = (n-1)!$ 。相当于Gamma函数是阶乘函数的连续函数推广（光滑拟合），
- 余元公式： $\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin \pi x}$ 。（证明超出范围）

对称地其实还有

定义 3.2. 称

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} \cdot (1-t)^{y-1} dt$$

为B函数，其对一切 $x, y > 0$ 有定义。对Beta函数分部积分可以得到性质：

- $B(x, y) = \frac{y-1}{x+y-1} B(x, y-1) = \frac{x-1}{x+y-1} B(x-1, y)$
- $B(1, 1) = 1$ ，再由上一条可得到对正整数 x, y 时 $B(x, y)$ 的值（用组合数表示）
- $B(x, y) = \frac{\Gamma(x) \cdot \Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$ （证明超出范围）

这其实是那些“积不出来的函数”的例子。即没有初等原函数的不定积分。

马上就期末了，大家继续加油！